

Učna enota Projekt

IPT UN 3. Letnik

Naziv ekipe: Routiq Team		
Član/ica	Ime in priimek	E-poštni naslov
1.	Jan Ančevski	jan.ancevski@student.um.si
2.	Klemen Novak	klemen.novak1@student.um.si
3.	Mojca Marin	mojca.marin@student.um.si

Projekt bo (označite):

- nadaljevanje našega projekta pri predmetu Praktikum II
- narejen na osnovi lastnega predloga
- rešitev na osnovi predlogov koordinatorjev (št. predloga: _____)

Vizija izdelka / storitve:

Routiq je pametna spletna aplikacija za personalizirano načrtovanje potovanj, ki z umetno inteligenco samodejno generira dnevni itinerar glede na izbrano destinacijo, trajanje, preference in vremensko napoved. Cilj aplikacije je turistom in popotnikom poenostaviti organizacijo potovanja z enim samim orodjem, ki združuje AI planiranje, navigacijo, podatke o znamenitostih in vremensko napoved.

Podatki o izdelku / storitvi

Ključni uporabniki	Primarni uporabnik: aktivni turist (18–50 let), ki načrtuje odhod ali pa je že na potovanju in išče hiter, strukturiran dnevni plan brez ročnega iskanja.
Glavne funkcionalnosti (omejite se na funkcionalne zahteve, opremitve s prioritetami)	Visoka prioriteta: -Vnos potovalnih parametrov: destinacija, število dni, datumi in tip potovanja (kulturno, gastronomsko, naravno, avanturistično). -Generiranje personaliziranega dnevnega itinerarja z atrakcijami, muzeji, restavracijami in razglednimi točkami prek Gemini 2.5 Flash na podlagi vnesenih preferenc in vremenskih podatkov. -Razporeditev atrakcij znotraj posameznega dne glede na geografsko bližino: minimiziramo nepotrebno potovanje med atrakcijami. -Izvoz dnevnega plana v PDF (vključno z linki do Google Maps, vremensko napovedjo in opisi atrakcij) ter uvoz v digitalni koledar (.ics format, združljiv z Google Calendar, Apple Calendar in Outlook). -Prikaz interaktivnega zemljevida (Google Maps JavaScript SDK) z označenimi postanki in optimizirano dnevno potjo. -Prilagoditev itinerarja glede na vremensko napoved: ob padavinah sistem prednostno predlaga pokrite atrakcije, ob lepem vremenu zunanjske lokacije (integracija OpenWeather API). -Urejanje generiranega itinerarja: zamenjava, dodajanje ali odstranjevanje posameznih atrakcij. -Upravljanje skupinskih potovanj: ustvarjanje potovalnih skupin, deljenje itinerarjev med člani, dodajanje komentarjev in glasovanje za atrakcije. Nizka prioriteta: -Generiranje Spotify playliste glede na skupno trajanje vožnje med atrakcijami (Spotify API – opcиска integracija). -Podpora večjezičnega vmesnika (začetna verzija je v angleščini) – ni pogoja za delovanje, temveč razvojna izboljšava.
Glavne omejitve (npr. varnostne, performančne, omejitve okolja ipd.)	-Varnostna omejitev: API ključni so shranjeni izključno na zalednem strežniku in nikoli ne potujejo do odjemalca. -Performančna omejitev: odzivni čas generiranja plana ne sme preseči 20 sekund – po Nielsen Norman Group standardih uporabniki nad 10 sekund izgubijo fokus; Gemini 2.5 Flash je izbran prav zaradi hitrosti in podpore dolgim kontekstom, kar omogoča doseganje te meje. -Omejitev API klicev: brezplačni nivoji Google Places, OpenWeather in Gemini 2.5 Flash omejujejo število zahtevkov na dan – nad kvoto bo sistem vrnil ustrezno obvestilo, ne neobdelane napake. -Zakonodajna omejitev: aplikacija upošteva GDPR – uporabnik mora ob registraciji soglasiti s politiko zasebnosti; zgodovina potovanj se shrani izključno za prijavljene uporabnike in jo je mogoče kadarkoli izbrisati.
Meje izdelka / storitve (česar NE boste vključili)	-Rezervacija hotelov, letov ali restavracij – aplikacija NE bo integrirala sistemov za rezervacije -Navigacija v realnem času med potovanjem (turn-by-turn GPS) -Podpora za offline delovanje brez internetne povezave -Upravljanje proračuna ali cen za atrakcije - Socialna omrežja ali deljenje z drugimi uporabniki v 1. verziji
Uporabniški vmesnik(i) (npr. mobilni, spletni, namizni, API, konzolni ipd.)	Spletna aplikacija (responsive web app) – dostopna prek brskalnika na računalniku in mobilni napravi Intuitivni večstopenjski obrazec za vnos potovalnih parametrov Vizualni prikaz itinerarja po dnevih z interaktivnim zemljevidom.
Zagotavljanje trajnosti podatkom (npr. relacijska baza podatkov, NoSql baza, blockchain platforma, PB v oblaku, trajnostni podatki ne bo ipd.)	-Relacijska baza podatkov (PostgreSQL) – hranjenje uporabniških računov, shranjenih planov in preferenc Potovalni plani in itinerarji se shranjujejo v bazo in so dostopni pri ponovni prijavi

Namestitev zaledja izdelka / storitve (npr. oblak - zabojniki, oblak - serverless, lasten strežnik, zalednega sistema ne bo.)	Deployment aplikacije, ne bo lokalna: -frontend -> oblak – serverless (vercel) -backend -> oblak – zabojnik (render)
---	--

Poslovni vidik izdelka / storitve

Alternativne rešitve / storitve na trgu	Google Trips / Google Travel – integriran z Google Maps, a brez AI generiranja itinerarja Triplt – organizator potovanj iz e-poštних potrdil, brez AI načrtovanja Wanderlog – ročno načrtovanje z zemljevidom, omejena AI podpora TripAdvisor – seznam atrakcij in ocen, brez personaliranega dnevnega plana ChatGPT (neposredna uporaba) – možno, ampak brez integracije kart, vremena in atrakcij
Konkurenčna prednost Zakaj bo predlagan izdelek /storitev za uporabnika boljši od obstoječih?	Routiq je boljši od obstoječih rešitev, ker: -Samodejno generira celoten dnevni itinerar z AI – ni potrebno ročno iskati in razporejati atrakcij -Integrira vremensko napoved in prilagaja plan glede na vremenske razmere -Razporeja atrakcije geografsko pametno (po območjih mesta) za minimizacijo nepotrebnega potovanja -Združuje AI, navigacijo in vreme v enem vmesniku – konkurenca tega ne ponuja integrirano -Personalizacija na osnovi tipa potovalca in preferenc (kulturno, gastronomsko, naravno...)
Planirane integracije (npr. sistemi za overjanje, sistemi za shranjevanje vsebin na oblaku, napovednimi modeli v oblaku, zunanjimi viri podatkov ipd.)	Gemini 2.5 Flash (Google AI) – generiranje personaliranega dnevnega potovalnega plana; izbran zaradi brezplačne kvote, hitrosti in podpore dolgim kontekstom. Google Places API – pridobivanje atrakcij, muzejev, restavracij in parkov glede na lokacijo OpenWeather API – vremenska napoved za destinacijo po dnevih Google Maps API – prikaz interaktivnega zemljevida z označenimi točkami in potjo Spotify API – generiranje playliste glede na trajanje vožnje med atrakcijami Google Calendar API – izvoz dnevnega plana v osebni koledar Sistem za overjanje: JWT avtentikacija ali OAuth 2.0 (Google Sign-In) To so predvideni ponudniki integracij, v razvoju lahko pride do spremembe ponudnikov zaradi virov, optimizacije, performenca itd.
Zahteve rešitve / storitve (npr. posebna strojna ali programska oprema, veljavna naročnina na storitve ipd.)	API ključ: Gemini 2.5 Flash (Google AI Studio), Google Maps Platform, OpenWeather, Spotify Developer, Google Maps Platform (brezplačen nivo do določene kvote klicev), Node.js >= 18, PostgreSQL baza podatkov (npr. Supabase – brezplačen tier za razvoj), Spletni brskalnik z JavaScript podporo na strani odjemalca

Plan izvedbe

Organizacijski vidik razvoja (uporabljena razvojna metoda – npr. Scrum, Kanban...; Uporabljeni standardi dokumentiranja – npr. UML ipd...)	Razvojna metoda: agilni pristob scrum z tedenskimi sprinti. Standardi dokumentiranja: UML diagrami (use case, razredni, sekvenčni diagram) Orodja: GitHub (verzioniranje + upravljanje nalog z github projects) Dnevni stand-up sestanki znotraj ekipe (kratke sinhronizacije)
Planirana realizacija 1. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	-Postavitev razvojnega okolja (Git repozitorij, struktura projekta, Kanban tabla v GitHub Projects) -vzpostavitev Supabase podatkovne baze in povezava z projektom. -Vnos potovalnih parametrov: destinacija, število dni, datumi in tip potovanja (kulturno, gastronomsko, naravno, avanturistično). -Generiranje personaliziranega dnevnega itinerarja z atrakcijami, muzeji, restavracijami in razglednimi točkami prek Gemini 2.5 Flash na podlagi vnesenih preferenc in vremenskih podatkov. -Osnovna zaledna REST API arhitektura (Node.js) + unit testi endpointov
Planirana realizacija 2. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	-Razporeditev atrakcij znotraj posameznega dne glede na geografsko bližino: minimiziramo nepotrebno potovanje med atrakcijami. -Prikaz interaktivnega zemljevida (Google Maps JavaScript SDK) z označenimi postanki in optimizirano dnevno potjo. -Prilagoditev itinerarja glede na vremensko napoved: ob padavinah sistem prednostno predlaga pokrite atrakcije -Implementacija avtentikacijskega sistema (registracija, prijava z JWT); shranjevanje itinerarjev v bazo za prijavljene uporabnike.
Planirana realizacija 3. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	-Izvoz dnevnega plana v PDF (vključno z linki do Google Maps, vremensko napovedjo in opisi atrakcij) ter uvoz v digitalni koledar (.ics format, združljiv z Google Calendar, Apple Calendar in Outlook). -Urejanje generiranega itinerarja: zamenjava, dodajanje ali odstranjevanje posameznih atrakcij. -Upravljanje skupinskih potovanj: ustvarjanje potovalnih skupin, deljenje itinerarjev med člani, dodajanje komentarjev in glasovanje za atrakcije. -E2E testi za ključne toke (vnos → generiranje → prikaz → izvoz) in popravki UX na osnovi testiranja
Planirana realizacija 4. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	-Generiranje Spotify playliste glede na skupno trajanje vožnje med atrakcijami (Spotify API – opsijska integracija). -Podpora večjezičnega vmesnika (začetna verzija je v angleščini) – ni pogoj za delovanje, temveč razvojna izboljšava. -Izboljšave LLM promptinga: fine-tuning sistemskih navodil -Optimizacija performanc: retry logika, error handling, zagotovitev odzivnega časa pod 30s
Planirana realizacija 5. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	-Integracijski testi in regresijsko testiranje (E2E iz sprinta 3 pokrije ključne tokove; tu so fokus integracijski testi med moduli in regresija celotnega sistema). -Dostopnostne izboljšave in cross-browser testiranje -Pisanje tehnične dokumentacije (API dokumentacija, namestitveni vodič, UML diagrami) -Priprava demo videa in prezentacije projekta -Deploy na produkcijsko okolje in finalni pregled varnosti (GDPR, API key management)